

内部人员操作说明

类器官送检与样本管理系统（V1.0）·内部人员版

项目	内容
适用对象	实验室内部人员、实验室管理员（工作台账号 + 微信登录小程序）
对应交付	合同附件《系统功能清单》14 项（对照表见文末）
配图环境	测试环境 + 种子假数据（不含真实样本信息）
版本	V1.0 · 2026-09

本说明按一天的工作顺序写：登录 → 看待办 → 核验外部送检 → 录入收样 → 石蜡包埋 → 冻存 → 质控文档 → 导出 → 管人管单位 → 常见问题 → 日常维护。文末那张家清单对照表可以拿着逐项验收。

两端分工一句话：**网页工作台功能最全**（核验、改别人的记录、冻存取用、改删登记、管人管单位）；**小程序只管填和看**——首页点表新增一条，「我的」里找回自己填过的和内部管理（查看、筛选、导出）。

一、登录

1.1 网页工作台（账号密码）

打开工作台地址，输入管理员分配的用户名与密码，点「登录」。首次登录后请立即改掉初始密码；忘记密码让实验室管理员在「人员与单位 → 内部人员授权」里重置。

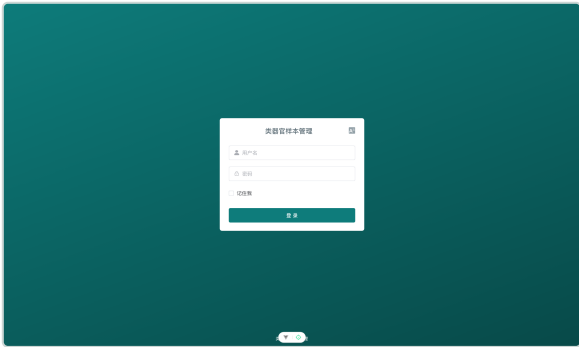


图 1 · 工作台登录页

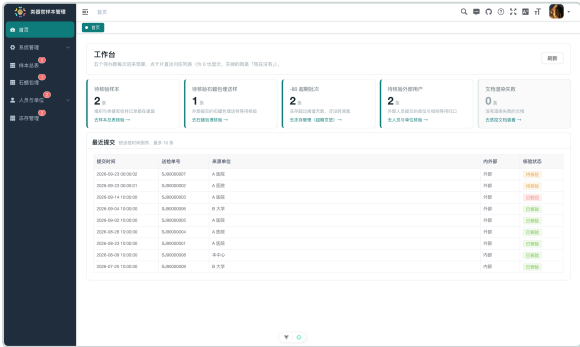


图 2 · 首页五个待办数

1.2 小程序（统一微信登录）

内部人员与外部用户是**同一个入口**：小程序用微信手机号快捷登录（首次登录用手机号自动建账号，不需要注册）。你是不是「内部人员」不看登录方式，只看管理员有没有在工作台给你授权——

- **内部人员必须由甲方（实验室管理员）在工作台按手机号授权**：人员与单位 → 内部人员授权 → 「按手机号授权」，填手机号、姓名与工作台初始密码。同一手机号已经登录过小程序的，**原地升级**成内部人员，不会新建第二个账号；撤销授权后该账号降回合作单位身份，历史数据保留。
- 授权后小程序「我的」页才会多出「内部管理」板块，首页才会多出第四张表（-80 冻存记录）。



图 3 · 小程序登录页（微信手机号快捷登录）

图 4 · 小程序首页：内部人员是四张表

二、工作台首页：先看待办

登录后落在首页，五个待办数每次进来现算，点卡片直达对应列表（为 0 也显示，灰掉的就是现在没有）：

卡片	含义	点进去做什么
待核验样本	外部送来还没判定的样本（组织 + 类器官）	去样本总表核验
待核验石蜡包埋送样	外部提交的石蜡包埋送样等待核验	去石蜡包埋核验
-80 超期批次	冻存超过阈值天数、还没转液氮	去冻存管理（超期页签）
待核验外部用户	外部人员提交的单位与组别等待归口	去人员与单位核验
文档渲染失败	质控文档生成失败的份数	去质控文档查看（见第七章 7.3）

首页下方的「最近提交」按送检时间倒序列出最多 10 条，用来快速发现刚进来的外部送检。

三、核验外部送检（样本总表）

样本总表是所有样本集中在一张表里（图 5），外部人员填的信息实时进入。支持按来源单位、组别、样本类别、提交来源、核验状态、收样日期区间、组织类型、内部编号、操作人、供体姓名、住院号批量筛选。

表里的「切片染色」列是提示列：只统计已核验有效的石蜡块做过哪些切片与染色，一眼看出这个样本 的包埋进度。

核验样本

送检信息

* 样本类别: 组织样本 类器官 送检单号: SJ9000007

核验状态: 待核验 提交人: 周医生

来源单位: A 医院 操作人:

* 组织类型: 肝组织 供体姓名: 测试供体康

性别: 男 女 未知 年龄: 52

住院号: ZY000007

有无病理: 有 无

备注:

收样信息

! 外部送来的组织样本: 收样日期与内部编号必填, 内部编号全库唯一。

* 收样日期: 内部编号:

处理时间:

有无固定: 有 无

质控表: 有 无

细胞活率报告: 有 无

判为有效并保存 判为无效 取消

图 6 · 核验抽屉：判有效 / 判无效

核验（图 6）只有两条路，**必须二选一**：

1. **判为有效**：必须**同时**填「收样日期」与「内部编号」（内部编号全库唯一，重号会被拒），可一并填有无固定、处理时间、质控表、细胞活率报告、操作人。内部编号一旦给了，这个样本从收样到冻存全程使用同一个编号。
2. **判为无效**：必须写原因。原因会原样出现在外部人员的小程序里（历史编辑记录里能看到「无效原因：……」），所以请写成人能看懂的话（例：信息不全：缺住院号）。

判错了怎么办：在工作台打开同一条记录的核验抽屉改判即可（有效 ↔ 无效），改判同样要满足上面的必填要求。小程序里改不了核验状态——待核验、无效的外部样本在小程序里是只读的。

行操作里还有「质控文档」「石蜡包埋」「冻存」，分别直达第七章、第五章、第六章。

四、录入收样与修改记录

4.1 工作台录入（内部样本、补录）

样本总表右上「新增样本记录」按样本类别分**样本记录信息表**与**类器官收样记录**两个入口；新增后随时可以点行操作的「编辑」修改——**内部人员可以改全部四张表**的记录，含已核验有效的样本，保存后会记下最后修改人与时间（列表里的「最后修改」列）。

4.2 小程序首页点表填写（新的口径）

小程序首页**内外部是同一个样子**：没有数字、没有最近记录，点哪一张表都是进该表的**填写页新增一条**。内部人员是**四张表**：样本记录信息表、类器官收样记录、石蜡包埋送样记录、-80 冻存记录。

填写页顶部是**拍照识别条**：左「拍照识别」、右「从相册选」。拍样本管壁、袋子上的信息或上传截图，识别结果**只作预填**（只填空项，不会覆盖你已经手填的内容），页面上写着「识别结果仅作预填，请核对后提交」，**以你核对后的内容为准**。识别出来的原文可以在识别条里展开对照。

样本记录信息表

拍照识别

从相册选

识别结果仅作参考，请核对后提交

送检信息

来源单位

请填写

* 供体姓名

请填写

性别

男

女

未知

年龄

请填写

住院号

请填写

* 组织类型

肝组织 等

有无病理

有

无

备注

请填写

收样信息

收样日期

请填写

提交

给这个样本加石蜡块
加冻存

图 7 · 小程序填写页：顶部拍照识别，下面按段填写

-80 冻存记录

* 选择样本

请选择已核验有效的样本

* 冻存样品名称

选样本后自动填「内部编号-」

* 代数

P

1~3 位数字

* 冻存时间

请选择日期

* 冻存数量/支

正整数

冻存密度

例如 2e5

暂存-80度超低温冰箱

是

否

液氮储存位置

选「否」时必填，例如 1号罐-1架

冻存人

李工

备注

选填

2026-09-23

提交

图 8 · 小程序 -80 冻存记录填写页

4.3 填错了：我的 → 历史编辑记录

所有人员（内部、外部都有）都在小程序「我的 → 历史编辑记录」里找回自己填过的记录，按表分页签（内部四张、外部三张），最近的在前。

- 内部人员看到的是：本人新增，或最后一次由本人修改的记录；点进去可以修改。
- 冻存记录的冻存数量改完会当场做逐笔校验（见第六章 6.3）。
- 外部送来还没核验的样本，在小程序里是只读的（核验与改判在工作台）。



图 9 · 我的：内部人员比外部多「内部管理」板块

图 10 · 历史编辑记录（按表分页签，只看我提交的）

五、石蜡包埋：补填工序与核验送样

「石蜡包埋」菜单是内外部送样合一的一张表：待核验的外部送样置顶、浅黄底，点开即可核验。

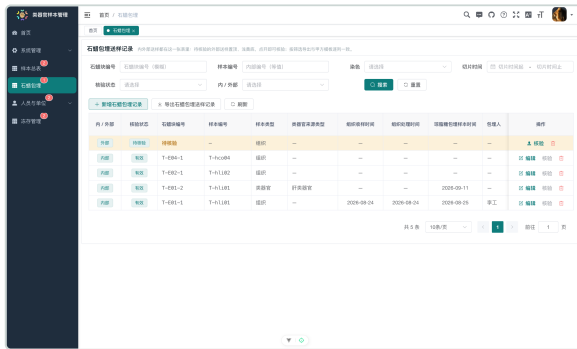


图 11 · 石蜡包埋送样记录（待核验置顶）

核验收蜡包埋送样

最后修改: 从未修改

所挂样本还没核验有效 (当前状态: 待核验), 不能判为有效
判为有效要给石蜡块编号 (全库唯一), 之后能常补工序与染色; 判为无效必须写原因。

包埋信息

选择样本: SJ90000002 · 所挂样本已确定, 不能更换

石蜡块编号: 如 T-E01-1 (全库唯一) 样本类型: 组织

类器官来源类型: 包埋人:

工序时间

组织收样时间: 组织处理时间:

琼脂糖包埋样本时: 脱水时间:

琼脂糖包埋样本送样时间: 石蜡包埋时间:

切片时间:

染色与 marker

染色: HE染色 IF染色 IHC染色 其他 无染色 可多选; 「无染色」与其余互斥; 选「其他」要写具体名称。

marker 表达: 如 Ki67

阴性 弱表达 强表达 删除

+ 添加 marker 一行一个 marker; 没有名称的只写表达 (导出时也只写表达)。

操作与备注

操作人:

备注:

判为有效并保存 判为无效 取消

图 12 · 石蜡包埋核验抽屉

- **核验外部送样**: 判为有效**必须给石蜡块编号** (全库唯一), 并且所挂样本已经核验有效; 判为无效必须写原因。核验之后照常补工序与染色。
- **补填工序** (行操作「编辑」): 组织收样时间、组织处理时间、琼脂糖包埋样本时间、包埋人、脱水时间、琼脂糖包埋样本送样时间、石蜡包埋时间、切片时间。
- **染色与 marker**: 染色可多选, 选项是 HE / IF / IHC / 其他 / **无染色** (「无染色」与其余染色互斥, 没做染色就选它, 别留空); 选「其他」必须写具体染色名称。marker 表达按「名称 + 阴性 / 弱表达 / 强表达」逐条添加 (例如 Ki67: 强表达)。
- **对外可见范围**: 合作单位在小程序里能看到自己样本的石蜡包埋情况 (含石蜡块编号、操作人、包埋人), 但**看不到真实内部编号**。
- 表上的「导出石蜡包埋送样记录」导出当前筛选结果, 列名列序与甲方模板逐列一致 (见第八章)。

六、冻存: 登记、取用、转液氮与超期提醒

6.1 冻存批次列表

「冻存管理」按页签分: 全部、-80 超期、液氮。**批次列表按超期置顶、整行浅红**; 顶部有「只看超期」开关与内部编号、冻存样品、位置、冻存时间筛选。

图 13 · 冻存管理：超期置顶、整行浅红

图 14 · 流水抽屉：每笔登记的修改 / 删除

每条批次记录**冻存代数**（如 P2、P7）、冻存数量、冻存密度、暂存 -80 度超低温冰箱、冻存人、是否已转液氮与液氮储存位置、当前剩余支数、当前位置（-80 冰箱 / 液氮）、最后修改。

6.2 四种操作+转液氮

操作	怎么用	结果
取走	选批次 → 填取走支数（正整数，不得超过当前剩余）、用途、经手人、时间	产生一笔负数流水，剩余相应减少；超取被拒且不产生流水
补入	同上，支数为正	剩余增加
盘点调整	清点后按实际数量调整	只增一条调整流水，不改历史
转液氮	点行操作「转液氮」，填时间与液氮储存位置	批次位置当场变液氮，超期标记与页签数字当场刷新（不必等定时任务）
流水	看该批次全部出入库流水（按时间倒序，「操作后剩余」是读时算的）	每行可改可删

6.3 登记填错了：怎么改、怎么删

- **改**：冻存管理 → 行操作「流水」→ 找到那一笔 → 「修改」，可改支数、用途、经手人、时间；也可在批次行操作「编辑」里改**初始支数**。
- **删**：流水行的「删除」（软删，库里仍留痕，追溯不丢）。
- **校验规则（改不动的两种）**：保存前会从初始支数出发、按发生时间正序**逐笔累加**，**任何一步小于 0 都拒绝**——只会算最终剩余是不够的，那会改出「当时

只剩 2 支却取走了 3 支」的账。另外**登记类型不能改**，要换类型就删掉重登；盘点调整类的登记只能在工作台改删。

- 小程序里**只能改本人录的冻存记录的冻存数量**（校验规则相同）；取走 / 补入 / 转液氮 / 盘点调整 与改删登记都在工作台，小程序「我的 → 内部管理」是小程序里唯一能看 -80 冻存记录的地方，且只读。

6.4 超期提醒（超过两周）

-80 冻存**超过两周**（lqg.cryo.overdue-days，默认 14 天）就是超期：首页「-80 超期批次」计数、列表整行浅红、超期页签都会提示转入液氮。阈值是系统参数，要改天数走「系统管理 → 参数设置」，**页面上的文案不写死天数**，显示的是后端算出来的「已超 N 天」。

七、质控文档：编辑、预览、完成并同步

7.1 编辑（工作台，唯一不用抽屉的录入页）

进入方式：**样本总表行操作「质控文档」**（只对已核验有效的样本可点）。三份文档在同一个页面顶部切换：

页签	文档	对外
样本质控表	收样描述、观察情况、预处理情况（各 1-3 张图 + 情况描述）、附件	送检方可见
类器官质控表	类器官培养与质控信息、图片与附件	送检方可见
类器官质量评分表	逐项评分	送检方可见

页头的**七项从样本主档带出、只读**（来源单位、患者姓名、性别、收样时间、处理时间、操作人、内部编号）——要改请去**样本总表**改。三个页签各自记「草稿 / 已完成」徽标，**保存草稿只存当前页签**，换页签回来时没保存的改动还在。

图片支持拖拽调整顺序、点图放大；附件可挂多个，单个不超过 50 MB。

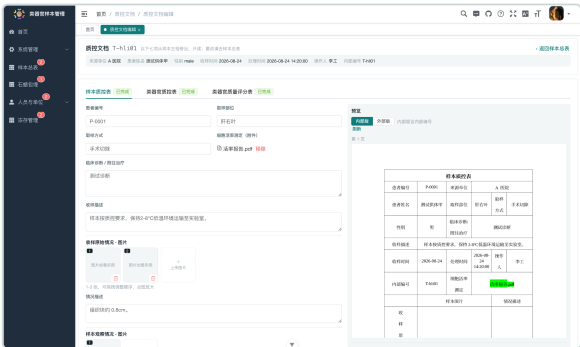


图 15 · 质控文档编辑页：三份切换、左编辑

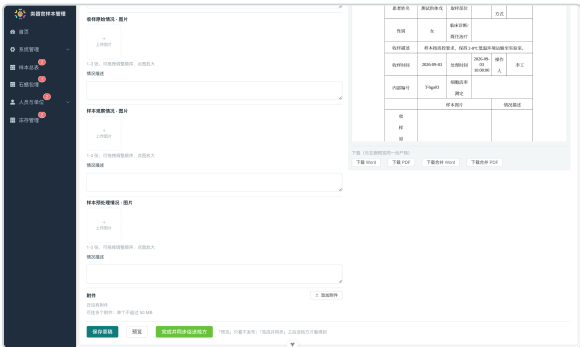


图 16 · 右栏预览 + 完成并同步（草稿态）

7.2 预览、完成并同步、下载

1. **保存草稿**：先存下当前页签的改动。
2. **预览**：右栏按**内部版 / 外部版**渲染页面图，逐页可以看、可以放大。**预览只看，不发布**。
3. **完成并同步**：点这一下之后，该文档才是「已发布」，**送检方的小程序里才看得到**（外部版渲染成功之后才出现）。完成人与时间会记下来。
4. **改过之后要重新同步**：已完成状态下页脚提示「已同步给送检方·修改后需重新同步」，按钮变成「撤回」；撤回后送检方立刻看不到，改完再「完成并同步」一次。
5. **下载**：预览面板与文档渲染状态页都能下载——**下载 Word**、**下载 PDF**，以及把已完成的几份按固定顺序拼起来的**下载合并 Word / 下载合并 PDF**。评分表没有独立的合并件。

7.3 生成失败了怎么办

「质控文档 → 文档渲染状态」页输入样本 id、选文档与版本（内部版 / 外部版）点「刷新状态」：

- **已生成**：显示页数与模板版本，右侧可直接下载 Word / PDF。
- **这份文档渲染失败了**：页面上会显示后端给的原因，点「重新生成」重试。重试仍失败就是模板或图片/附件有问题（先检查文件是否损坏、是否超过 50 MB），把原因截图发给乙方。首页「文档渲染失败」卡片点进来就是这一页。

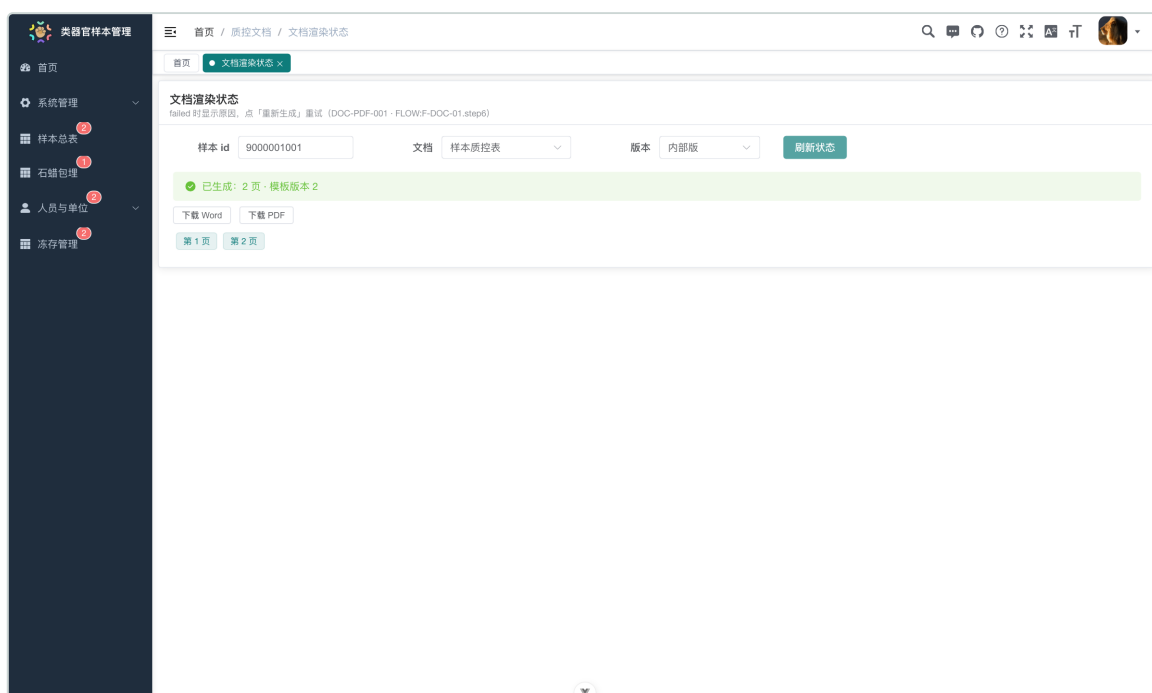


图 17 · 文档渲染状态：已生成 / 失败可重新生成

八、导出四张 Excel

四张表都能导出成 Excel，**工作台与小程序两处**都能导，导出的表头与列序和甲方模板逐列一致。

表	工作台在哪导	小程序在哪导
样本记录信息表	样本总表 → 「导出样本记录信息表」	我的 → 内部管理 → 样本记录
类器官收样记录	样本总表 → 「导出类器官收样记录」	我的 → 内部管理 → 类器官收样
石蜡包埋送样记录	石蜡包埋 → 「导出石蜡包埋送样记录」	我的 → 内部管理 → 石蜡包埋
-80 冻存记录	冻存管理 → 「导出 -80 冻存」	我的 → 内部管理 → -80 冻存

工作台导出的是当前筛选结果（不筛选就是全部）。小程序里同样是「你筛了什么就导出什么」，导出后弹出「打开 / 发送到微信」：****「打开」用微信内置查看器打开表格（右上角菜单可保存或用其他应用打开），「发送到微信」****直接把这个文件发给同事或发给自己。



图 18 · 小程序「我的 → 内部管理」：四张表只读、可筛选



图 19 · 小程序导出 Excel：打开 / 发送到微信

九、小程序里的「内部管理」（查看、筛选、导出）

「我的 → 内部管理」是内部人员专属板块（外部人员整块不渲染），四个入口进四张表的表格页：只读查看（列名列序照甲方模板、首列冻结、左右滑）、按关键字与状态筛选、导出 Excel。

这里的边界要记牢：新增走首页，改自己录的走「历史编辑记录」，核验 / 冻存取用 / 改别人录的都在工作台（板块底部就写着「核验、冻存取用请到网页工作台」）。

十、人员与单位：核验外部用户、维护组别、授权内部人员

「人员与单位」下三个菜单：

1. **内部人员授权**（图 20）：按手机号把同事挂成内部人员，可选角色「内部人员 / 实验室管理员」，还能改角色、重置工作台密码、撤销授权（撤销后立刻退出登录，降回合作单位身份）。
2. **来源单位与组别**（图 21）：单位与组别不物理删，只启用 / 停用；停用的不再出现在小程序的选择器里，已绑定的人不受影响。右边是该单位下的组别与已核验人数。
3. **外部用户**（图 22）：核验外部人员自选的单位与组别。自填的单位 / 组别在通过时必须选「新建」或「归并到已有」——通过之后，他才开始与同组同事互看样本。已核验的可以「改归组」。

可见范围口径（培训时最常被问）：合作单位的人员能看到与自己样本相关的全部内容（质控结论、评分、石蜡包埋情况与服务端给的送检单号）；同单位不同组看不到彼此的样本，同组可以看。

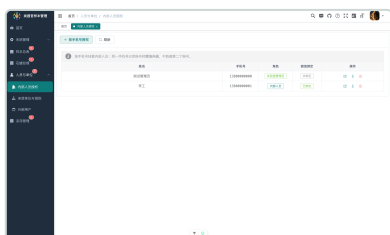


图 20 · 内部人员授权

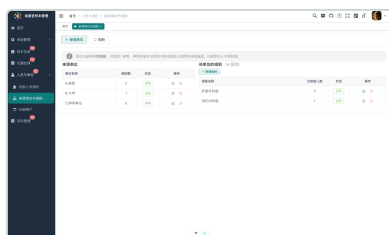


图 21 · 来源单位与组别

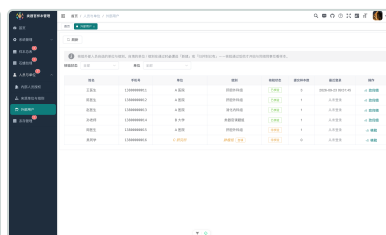


图 22 · 外部用户核验与改归组

十一、合作单位在小程序里看到什么（内部人员需知道）

培训时外部用户会问的问题，这里先备好答案：

- 首页只有三张表（没有 -80 冻存记录），点哪张都是新增一条。
- 「我的 → 历史编辑记录」里能看到**本人与同组已核验同事**的记录，有「只看我提交的」开关；本人**待核验 / 无效**的记录可以改后重提，其余只读。
- 「文档」页按时间与类型筛选，点开预览（样式与原版 Word 一致、图片可放大缩小），每份可「下载」，同一样本有两份以上时还有「合并预览 / 合并下载」。
- 下载的真实样子：「**打开**」后用**右上角菜单保存**，或者**「发送到微信」**——小程序不能直接存进手机的文件夹，培训时一定要讲这一句，否则第一个问题就是「下载到哪去了」。

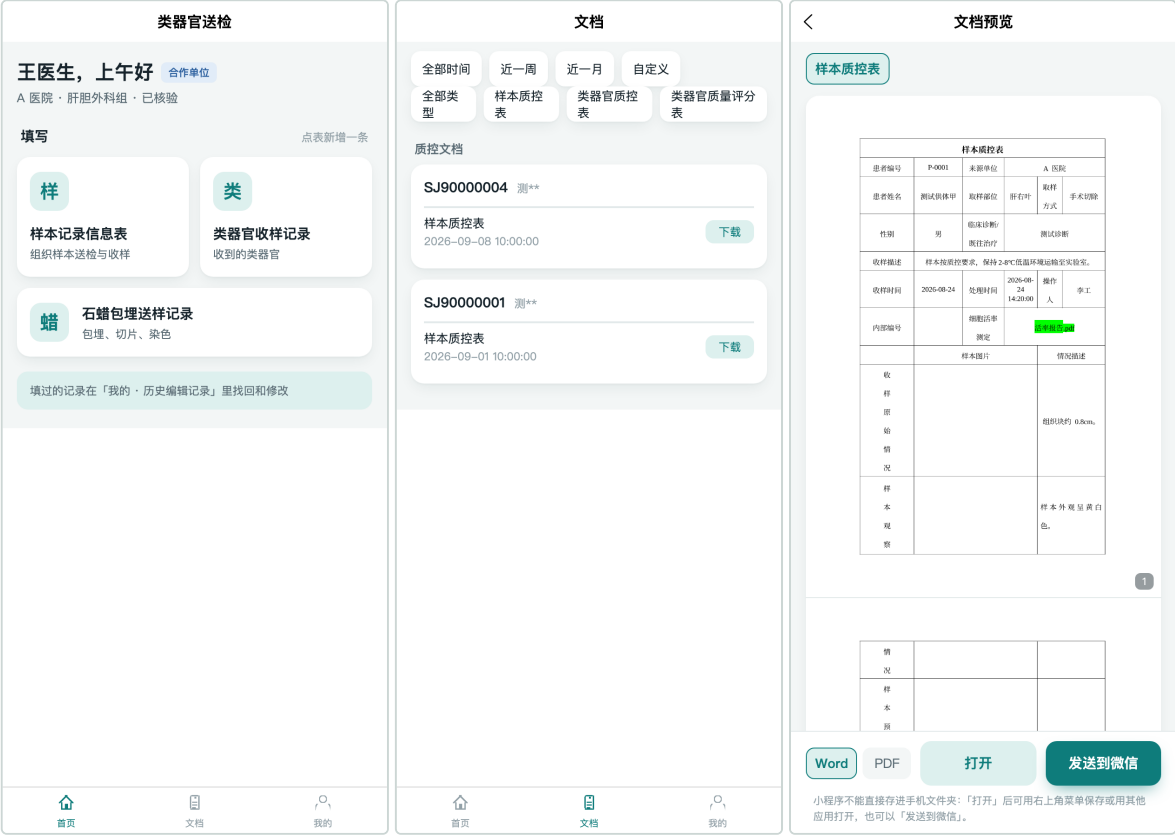


图 23 · 外部首页：三张表

图 24 · 外部文档列表：筛选 + 下载

图 25 · 外部文档预览：打开 / 发送到微信

十二、常见问题

#	现象	怎么办
1	拍照识别不准 / 认错了	识别结果 只是预填 ：直接在表单里手改，以核对后的内容为准。识别只填空项、不覆盖已填内容；识别失败不挡手填，直接从「从相册选」再来一张或全部手填
2	质控文档生成失败	质控文档 → 文档渲染状态 → 填样本 id → 刷新状态，看失败原因 → 「重新生成」。反复失败先查图片 / 附件是否损坏或超 50 MB，再截图发乙方
3	误判有效 / 误判无效	工作台样本总表打开该记录的核验抽屉改判（有效 ↔ 无效），改判同样要满足必填项；判无效的原因外部看得到，记得写清楚
4	外部用户说看不到文档	先看这份文档是不是「已完成并同步」（草稿态送检方看不到）；再看该用户是否已核验、是不是这个样本的送检人本人或同组
5	小程序里改不了某条记录	外部送来还没核验的样本、以及别人录的记录在小程序里只读；改判与改别人的记录都在工作台
6	导出点了没反应	小程序导出会先下载再弹「打开 / 发送到微信」，网络慢时多等几秒；一直失败就用工作台导出（两处导出同一个视图）
7	超期天数要改	系统管理 → 参数设置 → lqq.cryo.overdue-days（默认 14 天）；改完首页计数与列表标记当场按新闻值算
8	同一手机号想升级成内部人员	内部人员授权 → 按手机号授权，同一手机号 原地升级 ，不新建第二个账号

十三、日常维护

- **备份**：生产环境数据库每日自动备份由部署方（乙方）在服务器上执行，**内部人员不需要做任何操作**；需要找回历史数据、做恢复演练或查备份状态，联系乙方运维。备份与恢复的操作细节属运维手册，不在这份说明里。
- **账号**：内部人员离职或不再参与项目，请及时在「内部人员授权」里撤销授权；工作台密码不要共用，初始密码首次登录后立刻改。管理员账号只在需要管人、管单位、改参数的机器上登录。
- **数据纪律**：真机试用阶段也**不要**把真实受试者信息填进测试环境；测试环境一律用假数据。
- **发布后的改动**：需求与口径的任何调整走变更记录（CR），别口头改；本说明随口径变化更新，变更点会在版本行标注。

附：合同《系统功能清单》14 行 ↔ 本说明章节对照表

用法：验收时拿着这张表逐项翻到对应章节，两端各点一遍即可。功能清单原文见合同附件《系统功能清单》。

#	模块·功能（合同原文）	本说明对应章节	在哪一端验收
1	小程序·首页·四张表在线填写	4.2 小程序首页点表填写；第九章 内部管理	小程序（内部四张 / 外部三张）
2	小程序·首页·拍照识别预填	4.2 拍照识别与核对	小程序填写页顶部
3	小程序·文档·文档列表与预览	7.2 预览；第十一章 外部看到的文档	小程序「文档」页
4	小程序·文档·文档下载	7.2 下载 Word / PDF / 合并；第八章 小程序导出	小程序预览页与内部管理
5	小程序·登录与权限·微信登录与授权	1.2 小程序统一微信登录；第十章 1 内部人员授权	小程序登录页 + 工作台人员与单位
6	小程序·登录与权限·可见范围	第十章 3 外部用户核验；第十一章 外部看到什么	工作台核验 + 小程序（同组互看）
7	网页工作台·样本总表	第三章 核验外部送检（样本总表）	工作台样本总表
8	网页工作台·Excel 导出	第八章 导出四张 Excel	工作台四张表 + 小程序内部管理
9	网页工作台·内外部区分与切片染色提示	第三章「切片染色」列；第五章 石蜡包埋	工作台样本总表
10	网页工作台·质控文档编辑	第七章 质控文档编辑、预览、完成并同步	工作台质控文档编辑页
11	编号与冻存·内部编号与冻存代数	第三章 1 内部编号；第六章 6.1 冻存代数（P2、P7）	工作台样本总表 + 冻存管理

#	模块·功能（合同原文）	本说明对应章节	在哪一端验收
12	编号与冻存·冻存超期提醒与出入库追溯	第六章 6.2 取走 / 补入 / 转液氮；6.3 改删登记；6.4 超期（超过两周）	工作台冻存管理
13	石蜡包埋·染色与 marker 选择	第五章 染色（HE / IF / IHC / 其他 / 无染色）与 marker 表达	工作台石蜡包埋
14	部署与运维·云服务器部署与备份	第十三章 备份（由部署方执行）	乙方运维（协助项）

本说明由乙方（开发方）编写，配图取自测试环境的种子假数据。口径以合同、变更记录（CR）与系统实际 实现为准；发现说明与系统不一致的地方，请报给乙方更正。